

2024 年高考数学上海卷

一、填空题

本大题共有 12 题，满分 54 分. 其中第 1-6 题每题 4 分，第 7-12 题每题满分 5 分

- (4 分) 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A = \{2, 4\}$, 则 $\bar{A} =$ _____
- (4 分) 已知 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x > 0 \\ 1, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $f(3) =$ _____
- (4 分) 已知 $x \in \mathbb{R}$, 则不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为. _____
- (4 分) 已知 $f(x) = x^3 + a$, $x \in \mathbb{R}$, 且 $f(x)$ 是奇函数, 则 $a =$ _____
- (4 分) 已知 $k \in \mathbb{R}$, $a = (2, 5)$, $b = (6, k)$, 且 $a \parallel b$, 则 k 的值为. _____
- (4 分) 在 $(x+1)^n$ 的二项展开式中, 若各项系数和为 32, 则 x^2 项的系数为. _____
- (5 分) 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 上有一点 P 到准线的距离为 9, 那么点 P 到 x 轴的距离为. _____
- (5 分) 某校举办科学竞技比赛, 有 A、B、C 三种题库, A 题库有 5000 道题, B 题库有 4000 道题, C 题库有 3000 道题. 小申已完成所有题, 他 A 题库的正确率是 0.92, B 题库的正确率是 0.86, C 题库的正确率是 0.72. 现他从所有的题中随机选一题, 正确率是. _____
- (5 分) 已知虚数 z , 其实部为 1, 且 $z + \frac{2}{z} = m (m \in \mathbb{R})$, 则实数 m 为. _____
- (5 分) 设集合 A 中的元素皆为无重复数字的三位正整数, 且元素中任意两者之积皆为偶数, 求集合中元素个数的最大值. _____
- (5 分) 已知点 B 在点 C 正北方向, 点 D 在点 C 的正东方向, $BC = CD$, 存在点 A 满足 $\angle BAC = 16.5^\circ$, $\angle DAC = 37^\circ$, 则 $\angle BCA =$ (精确到 0.1 度). _____
- (5 分) 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1 > 0$, $q > 1$, 记 $I_n = \{x - y \mid x, y \in [a_1, a_2] \cup [a_n, a_{n+1}]\}$, 若对任意正整数 n 集合 I_n 是闭区间, 则 q 的取值范围是. _____

二、选择题

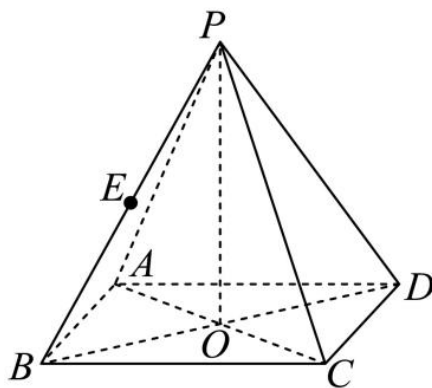
本大题共有 4 题，满分 18 分，其中第 13-14 题每题 4 分，第 15-16 题每题 5 分。每题有且只有一个正确答案，考生应在答题纸的相应编号上，将代表答案的小方格涂黑，选对得满分，否则一律得零分。

13. (4 分) 已知气候温度和海水表层温度相关, 且相关系数为正数, 对此描述正确的是 ()
- A. A 气候温度高, 海水表层温度就高
- B. B 气候温度高, 海水表层温度就低
- C. C 随着气候温度由低到高, 海水表层温度呈上升趋势
- D. D 随着气候温度由低到高, 海水表层温度呈下降趋势
14. (4 分) 下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 2π 的是 ()
- A. $A \sin x + \cos x$
- B. $B \sin x \cos x$
- C. $C \sin^2 x + \cos^2 x$
- D. $D \sin^2 x - \cos^2 x$
15. (5 分) 定义一个集合 Ω , 集合中的元素是空间内的点集, 任取 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$, 存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得 $\lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \lambda_2 \overrightarrow{OP_2} + \lambda_3 \overrightarrow{OP_3} = \mathbf{0}$. 已知 $(1, 0, 0) \in \Omega$, 则 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ 的充分条件是 ()
- A. $A (0, 0, 0) \in \Omega$
- B. $B (-1, 0, 0) \in \Omega$
- C. $C (0, 1, 0) \in \Omega$
- D. $D (0, 0, -1) \in \Omega$
16. (5 分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 定义集合 $M = \{x_0 \mid x_0 \in \mathbb{R}, \forall x \in (-\infty, x_0), f(x) < f(x_0)\}$, 在使得 $M = [-1, 1]$ 的所有 $f(x)$ 中, 下列成立的是 ()
- A. A 存在 $f(x)$ 是偶函数
- B. B 存在 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处取最大值
- C. C 存在 $f(x)$ 是严格增函数
- D. D 存在 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处取到极小值

三、解答题

本大题共有 5 题, 满分 78 分。解下列各题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤。

17. (14 分) 如图为正四棱锥 $P-ABCD$, O 为底面 $ABCD$ 的中心。



18. (14 分) 若 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$).
19. (14 分) 为了解某地初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系, 从该地区 29000 名学生中抽取 580 人, 得到日均体育锻炼时长与学业成绩的数据如下表所示:

时间范围	[0,0.5)	[0.5,1)	[1,1.5)	[1.5,2)	[2,2.5]
优秀	5	44	42	3	1
不优秀	134	147	137	40	27

- (1) 该地区 29000 名学生中体育锻炼时长不少于 1 小时人数约为多少? (2) 估计该地区初中学生日均体育锻炼的时长 (精确到 0.1); (3) 是否有 95
20. (18 分) 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$), 左右顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $M(-2, 0)$ 的直线 l 交双曲线 Γ 于 P, Q 两点. (1) 若离心率 $e = 2$ 时, 求 b 的值. (2) 若 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形时, 且点 P 在第一象限, 求点 P 的坐标. (3) 连接 OQ 并延长, 交双曲线 Γ 于点 R , 若 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 求 b 的取值范围.
21. (18 分) 对于一个函数 $f(x)$ 和一个点 $M(a, b)$, 令 $s(x) = (x - a)^2 + (f(x) - b)^2$, 若 $P(x_0, f(x_0))$ 是 $s(x)$ 取到最小值的点, 则称 P 是 M 在 $f(x)$ 的“最近点”. (1) 对于 $f(x) = \frac{1}{x}$ ($x > 0$), 求证: 对于点 $M(0, 0)$, 存在点 P , 使得点 P 是 M 在 $f(x)$ 的“最近点”; (2) 对于 $f(x) = e^x$, $M(1, 0)$, 请判断是否存在一个点 P , 它是 M 在 $f(x)$ 的“最近点”, 且直线 MP 与 $y = f(x)$ 在点 P 处的切线垂直; (3) 已知 $y = f(x)$ 在定义域 $\mathbb{R}$ 上存在导函数 $f'(x)$, 且函数 $g(x)$ 在定义域 $\mathbb{R}$ 上恒正, 设点 $M_1(t-1, f(t)-g(t))$, $M_2(t+1, f(t)+g(t))$. 若对任意的 $t \in \mathbb{R}$, 存在点 P 同时是 M_1, M_2 在 $f(x)$ 的“最近点”, 试判断 $f(x)$ 的单调性.